# 可审核的 SMB 事件

ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nas-audit/smb-events-audit-concept.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

可审核的 SMB 事件 . . . . . 1
可审核的 SMB 事件概述 . . . . . 1
确定已审核对象的完整路径 . . . . . 3
审核符号链接和硬链接时的注意事项 . . . . . 3
审核备用 NTFS 数据流时的注意事项 . . . . . 4

# 可审核的 SMB 事件

## 可审核的 SMB 事件概述

ONTAP 可以审核某些 SMB 事件，包括某些文件和文件夹访问事件，某些登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。了解可以审核哪些访问事件有助于解释事件日志中的结果。

可以在 ONTAP 9.2 及更高版本中审核以下其他 SMB 事件：

| 事件 ID （ EVT/EVTX ） | 事件 | Description | 类别 |
|---|---|---|---|
| 4670 | 对象权限已更改 | 对象访问：权限已更改。 | 文件访问 |
| 4907 | 对象审核设置已更改 | 对象访问：审核设置已更改。 | 文件访问 |
| 4913 | 对象中央访问策略已更改 | 对象访问： CAP 已更改。 | 文件访问 |

可以在 ONTAP 9.0 及更高版本中审核以下 SMB 事件：

| 事件 ID （ EVT/EVTX ） | 事件 | Description | 类别 |
|---|---|---|---|
| 540/4624 | 已成功登录帐户 | logon/logoff ： 网络 （ SMB ） 登录。 | 登录和注销 |
| 529/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 用户名未知或密码错误。 | 登录和注销 |
| 530/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 帐户登录时间限制。 | 登录和注销 |
| 531/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 帐户当前已禁用。 | 登录和注销 |
| 532/4625 | 帐户无法登录 | 登录 / 注销：用户帐户已过期。 | 登录和注销 |
| 533/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 用户无法登录到此计算机。 | 登录和注销 |
| 534/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 此处未授予用户登录类型。 | 登录和注销 |
| 535/4625 | 帐户无法登录 | 登录 / 注销：用户密码已过期。 | 登录和注销 |
| 537/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 由于上述原因，登录失败。 | 登录和注销 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 539/4625 | 帐户无法登录 | logon/logoff ： 帐户已锁定。 | 登录和注销 |
| 538/4634 | 已注销帐户 | 登录 / 注销：本地或网络用户注销。 | 登录和注销 |
| 560/4656 | 打开对象 / 创建对象 | 对象访问：打开对象（文件或目录）。 | 文件访问 |
| 563/4659 | 打开要删除的对象 | 对象访问：已请求对对象（文件或目录）的句柄，其目的是删除。 | 文件访问 |
| 564/4660 | 删除对象 | 对象访问：删除对象（文件或目录）。当 Windows 客户端尝试删除对象（文件或目录）时， ONTAP 会生成此事件。 | 文件访问 |
| 567/4663 | 读取对象 / 写入对象 / 获取对象属性 / 设置对象属性 | 对象访问：对象访问尝试（读取，写入，获取属性，设置属性）。<br>• 注意： * 对于此事件， ONTAP 仅审核对象的第一个 SMB 读取和第一个 SMB 写入操作（成功或失败）。这样，当一个客户端打开一个对象并对同一个对象执行多次连续读写操作时， ONTAP 就不会创建过多的日志条目。 | 文件访问 |
| NA/4664 | 硬链接 | 对象访问：尝试创建硬链接。 | 文件访问 |
| NA/4818 | 建议的中央访问策略不会授予与当前中央访问策略相同的访问权限 | 对象访问：中央访问策略暂存。 | 文件访问 |
| 不适用 Data ONTAP 事件 ID 9999 | 重命名对象 | 对象访问：对象已重命名。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。 | 文件访问 |
| 不适用 Data ONTAP 事件 ID 9998 | 取消对象链接 | 对象访问：对象未链接。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。 | 文件访问 |

## 追加信息关于事件 4656

审核 `XML` 事件中的 `HandleID` 标记包含所访问对象（文件或目录）的句柄。evtx 4656 事件的 `HandleID` 标记包含不同的信息，具体取决于打开的事件是用于创建新对象还是用于打开现有对象：

- 如果 OPEN 事件是创建新对象（文件或目录）的 OPEN 请求，则审核 XML 事件中的 `HandleID` 标记将显示空的 `HandleID` （例如：` <Data Name="HandleID">00000000000000 ； 00 ； 00000000 ； 00000000</Data>` ）。

HandleID 为空，因为在实际创建对象之前以及句柄存在之前，系统会审核已打开（用于创建新对象）的请求。同一对象的后续已审核事件在 HandleID 标记中具有正确的对象句柄。

- 如果打开事件是打开现有对象的未决请求，则审核事件将在 HandleID 标记中分配该对象的句柄（例如：` <Data Name="HandleID">00000000000401； 00； 0000100ea； 00123ed4</Data>` ）。

# 确定已审核对象的完整路径

## 在审核记录的 ` <ObjectName>` 标记中打印的对象路径包含卷的名称（括号中）以及从所在卷的根目录开始的相对路径。如果要确定已审核对象的完整路径，包括接合路径，则必须执行某些步骤。

步骤

1. 查看审核事件中的 ` <ObjectName>` 标记，确定卷名称以及已审核对象的相对路径。

   在此示例中，卷名称为 data1 ，文件的相对路径为 ` /dir1/file.txt` ：

   ` <Data Name="ObjectName">` ` （ data1 ）； /dir1/file.txt` ` </Data>`

2. 使用上一步中确定的卷名称，确定包含已审核对象的卷的接合路径：

   在此示例中，卷名称为 data1 ，包含已审核对象的卷的接合路径为 ` /data/data1` ：

   volume show -junction -volume data1

   ```
                                   Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                   true      /data/data1        RW_volume
   ```

3. 通过将 ` <ObjectName>` 标记中的相对路径附加到卷的接合路径，确定已审核对象的完整路径。

   在此示例中，卷的接合路径为：

   ` /data/data1/dir1/file.text`

# 审核符号链接和硬链接时的注意事项

## 审核符号链接和硬链接时，必须牢记某些注意事项。

审核记录包含有关要审核的对象的信息，包括已审核对象的路径，该路径在 ObjectName 标记中标识。您应了解符号链接和硬链接的路径如何记录在 ObjectName 标记中。

### 符号链接

符号链接是一个具有单独索引节点的文件，其中包含指向目标对象（称为目标）位置的指针。通过符号链接访问对象时， ONTAP 会自动解释符号链接，并遵循卷中目标对象的实际不受规范协议限制的路径。

在以下示例输出中，有两个符号链接，它们都指向一个名为 `target.txt` 的文件。其中一个符号链接是相对符号链接，一个符号链接是绝对符号链接。如果审核了任一符号链接，则审核事件中的 `ObjectName` 标记包含文件 `target.txt` 的路径：

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

### 硬链接

硬链接是指将名称与文件系统上的现有文件关联的目录条目。硬链接指向原始文件的索引节点位置。与 ONTAP 解释符号链接的方式类似， ONTAP 解释硬链接并遵循卷中目标对象的实际规范路径。在审核对硬链接对象的访问时，审核事件会将此绝对规范路径记录在 `ObjectName` 标记中，而不是硬链接路径中。

# 审核备用 NTFS 数据流时的注意事项

## 在使用 NTFS 备用数据流审核文件时，必须牢记某些注意事项。

要审核的对象的位置会使用两个标记记录在事件记录中，即 `ObjectName` 标记（路径）和 `HandleID` 标记（句柄）。要正确识别正在记录的流请求，您必须了解 NTFS 备用数据流的以下字段中的 ONTAP 记录：

- evtx ID： 4656 个事件（打开和创建审核事件）
  - 备用数据流的路径记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。
- evtx ID： 4663 个事件（所有其他审核事件，例如读取，写入， getattr 等）
  - 基本文件的路径，而不是备用数据流，会记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。

以下示例说明了如何使用 `HandleID` 标记确定备用数据流的 evtx ID： 4663 个事件。即使读取审核事件中记录的 `ObjectName` 标记（路径）指向基本文件路径，也可以使用 `HandleID` 标记将事件标识为备用数据流的审核记录。

流文件名称的格式为 `BASE_FILE_name ： STREM_NAME` 。在此示例中， `dIR1` 目录包含一个基础文件，其中包含一个备用数据流，其路径如下：

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

以下事件示例中的输出将被截断，如图所示；输出不会显示事件的所有可用输出标记。

对于 evtx ID 4656 （ OPEN audit event ），备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录备用数据流名称：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

对于 evtx ID 4663 （读取审核事件），同一备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录基本文件名； 但是， `HandleID` 标记中的句柄是备用数据流的句柄，可用于将此事件与备用数据流相关联：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.